

LAPORAN
PROJEK PERUMAHAN KPR



Disusun Oleh :

Muhammad Adryan Ramadhan (24TI035)

Dosen Pengampu :

Ahmad Subki, M.Kom

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS TEKNOLOGI MATARAM
MATARAM

2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dalam era Transformasi Digital 4.0 telah mengubah secara mendasar lanskap industri properti dan perbankan di Indonesia. Kepemilikan tempat tinggal yang layak merupakan salah satu kebutuhan pokok (primer) setiap manusia yang tidak dapat ditunda seiring bertambahnya populasi, pertumbuhan keluarga muda, dan perluasan pusat-pusat perekonomian perkotaan. Dalam pemenuhan kebutuhan hunian ini, skema Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) menjadi solusi finansial utama bagi sebagian besar masyarakat untuk memiliki properti impian dengan skema pembayaran bertahap jangka panjang.

Namun, dalam praktiknya, proses transaksi properti dan pengajuan KPR konvensional yang berjalan secara manual masih diwarnai oleh berbagai inefisiensi yang merugikan baik calon pembeli maupun pihak pengelola perumahan (developer & marketing). Beberapa permasalahan mendasar dalam pengajuan KPR konvensional antara lain:

- **Keterbatasan Informasi & Transparansi Unit:** Calon pembeli harus datang secara fisik ke lokasi pameran atau kantor pemasaran hanya untuk mengetahui ketersediaan stok rumah, spesifikasi bangunan, dan denah arsitektur.
- **Kalkulasi Manual yang Tidak Akurat:** Calon pembeli sering mengalami kesulitan dalam memperhitungkan kewajiban finansial jangka panjang, termasuk besaran Uang Muka (DP), suku bunga floating/fixed, dan angsuran bulanan yang tepat.
- **Lambatnya Verifikasi Berkas Fisik:** Pengumpulan dokumen persyaratan KPR (KTP, KK, Slip Gaji, NPWP) secara cetak rawan hilang, rusak, serta memakan waktu berminggu-minggu dalam tahapan pemeriksaan berkas oleh administrasi.
- **Ketidakpastian Progres KPR:** Pemohon tidak memiliki sarana untuk memantau sejauh mana berkas permohonannya diproses, apakah sedang dalam tahap verifikasi dokumen, survey lapangan, persetujuan kredit, atau persiapan akad.

- Ketidaksiapan Sistem Pembayaran Modern: Pengolahan pembayaran DP dan cicilan bulanan yang bergantung pada konfirmasi transfer manual rentan terhadap rekonsiliasi yang lambat dan kesalahan pencatatan.

Untuk menjawab seluruh tantangan di atas, dikembangkanlah platform berbasis web yaitu Sistem Informasi KPR Perumahan. Platform ini dirancang sebagai satu ekosistem properti digital terpadu (one-stop digital property portal) yang mengintegrasikan pencarian katalog rumah, simulasi kredit berbasis formula anuitas perbankan, pemesanan unit (booking fee) secara real-time, pengunggahan dokumen KPR digital, workflow verifikasi stage-by-stage 6 tahapan untuk pengelola, pembayaran digital terotomatisasi via Payment Gateway Midtrans (Snap API) dan transfer multi-bank, serta pencetakan laporan keuangan resmi individual.

1.2 Tujuan Proyek

Secara spesifik, tujuan dari pengembangan Sistem Informasi KPR Perumahan ini meliputi aspek teknis dan fungsional berikut:

- Membangun portal publik e-property yang responsif untuk menyajikan informasi rinci mengenai katalog perumahan, galeri unit, spesifikasi arsitektur, denah bangunan, dan lokasi Google Maps secara intuitif.
- Menyediakan kalkulator Simulasi KPR interaktif berbasis client-side JavaScript yang menghitung estimasi angsuran bulanan secara presisi dengan formula anuitas perbankan $M = P * r * (1+r)^n / ((1+r)^n - 1)$.
- Memfasilitasi sistem Pemesanan (Booking Fee) secara langsung untuk mengunci status ketersediaan unit rumah dari 'tersedia' menjadi 'booking' secara otomatis.
- Menyediakan modul Pengajuan KPR Daring yang aman bagi customer untuk mengunggah dokumen persyaratannya (KTP, KK, Slip Gaji, NPWP) dengan validasi tipe berkas dan enkripsi penyimpanan.
- Membangun workflow verifikasi administrasi berjenjang (stage-by-stage) 6 tahap bagi Admin/Marketing: Pengajuan Masuk -> Verifikasi Dokumen -> Survey -> Disetujui -> Akad Kredit -> Auto-Generate Cicilan.

- Mengintegrasikan sistem pembayaran modern berbasis Midtrans Snap API (Virtual Account BCA, BNI, BRI, Mandiri, Permata, QRIS, GoPay, Kartu Kredit) serta widget interaktif opsi transfer manual multi-bank.
- Menyediakan modul auto-generate jadwal angsuran bulanan dan pencetakan Laporan Keuangan KPR resmi individual yang siap diunduh/dicetak sebagai PDF.

1.3 Ruang Lingkup Proyek

Ruang lingkup pengaplikasian sistem informasi ini dibatasi dan difokuskan pada konteks berikut:

- Teknologi Server & Client: Aplikasi dikembangkan berbasis PHP (PDO) versi 7.4+, MySQL (InnoDB), HTML5, CSS3 Custom Properties, dan JavaScript ES6+ yang berjalan di atas lingkungan web server Apache XAMPP.
- Lingkungan Integrasi: Integrasi Payment Gateway Midtrans menggunakan lingkungan pengujian Sandbox API resmi.
- Aktor Pengguna (Multi-Role): Sistem mendukung tiga peran utama dengan pembatasan hak akses yang ketat:
 - 1. Customer (Masyarakat/Calon Pembeli): Berhak mengakses katalog, simulasi, booking unit, pengajuan KPR, upload dokumen, bayar DP/cicilan, dan memantau timeline KPR.
 - 2. Marketing (Tim Pemasaran): Berhak mengelola data stok perumahan/tipe rumah, galeri, denah, serta mencatat hasil survey lapangan.
 - 3. Admin (Administrator): Berhak melakukan verifikasi dokumen, menyetujui tahapan KPR, mengkonfirmasi pembayaran, serta mencetak laporan keuangan KPR.

1.4 Manfaat Penelitian & Pengembangan

Pengembangan Sistem Informasi KPR Perumahan ini memberikan manfaat nyata bagi berbagai pihak:

- Bagi Calon Pembeli (Customer): Memberikan kemudahan akses informasi hunian 24/7, kejelasan simulasi finansial, transparansi riwayat status pengajuan KPR, dan kemudahan opsi pembayaran digital yang aman.
- Bagi Pengelola / Perusahaan Developer: Meningkatkan efisiensi kerja tim admisi, mempercepat waktu siklus persetujuan KPR, mengeliminasi risiko pembukuan ganda pada stok unit rumah, dan mempermudah pemantauan arus kas (cash flow) angsuran.

- Bagi Mitra Bank Penyedia KPR: Mempermudah validasi awal dokumen kelayakan calon nasabah yang telah diverifikasi secara rapi oleh sistem.

BAB II

TEKNOLOGI DAN BAHASA YANG DIGUNAKAN

2.1 BAHASA PEMROGRAMAN SISI SERVER (SERVER-SIDE)

2.1.1 PHP (Hypertext Preprocessor) & PDO Engine

PHP versi 7.4+ digunakan sebagai bahasa pemrograman utama untuk menangani seluruh logika bisnis (business logic) di sisi server. Dipilihnya PHP dikarenakan keandalannya, kecepatan eksekusi, serta kompatibilitas yang luas dengan server Apache dan basis data MySQL. Pada sistem ini, PHP difungsikan untuk:

- Penggunaan PHP Data Objects (PDO): Berbeda dengan pengaksesan basis data konvensional (mysqli), PDO dipilih karena mendukung Prepared Statements secara penuh yang menisolasi data dari query SQL, sehingga menutupi seluruh celah keamanan dari ancaman SQL Injection.
- Sistem Manajemen Sesi & Autentikasi Multi-Role: Mengelola status autentikasi melalui `session_start()`, menyimpan identifier pengguna, dan mencocokkan hak akses pengguna melalui berkas guard `config/cek_admin.php` dan `config/cek_customer.php`.
- Kalkulasi Angsuran Anuitas KPR: Mengimplementasikan fungsi `hitung_cicilan($harga, $dp, $bunga_persen, $tenor_tahun)` yang menghitung beban pokok dan bunga per bulan secara presisi.
- Validasi & Penanganan Unggahan Berkas (File Upload Handling): Fungsi `upload_file()` memvalidasi berkas berdasarkan ekstensi, ukuran (maksimal 5MB), dan MIME-type sungguhan melalui `mime_content_type()` serta verifikasi header gambar `getimagesize()` guna mencegah pengunggahan skrip berbahaya (webshell upload vulnerability). File yang lolos diberi nama unik berbasis `uniqid('kpr_', true)`.
- Interaksi API via cURL: Mengirimkan payload JSON secara terenkripsi ke endpoint REST API Midtrans Snap untuk meminta pembuatan token transaksi pembayaran digital.

2.2 BAHASA PEMROGRAMAN SISI KLIEN (CLIENT-SIDE)

2.2.1 HTML5 (HyperText Markup Language)

HTML5 digunakan sebagai bahasa markah dasar untuk mendefinisikan struktur dan hierarki konten seluruh halaman web. Diterapkan standar HTML5 semantik seperti `<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<section>`, `<article>`, `<aside>`, dan `<footer>` untuk meningkatkan indeksabilitas SEO dan keterbacaan kode.

2.2.2 CSS3 (Cascading Style Sheets) & Design System

CSS3 digunakan untuk mengendalikan tata letak, warna, tipografi, dan gaya visual antarmuka. Sistem ini menerapkan arsitektur CSS modern berbasis CSS Custom Properties (Variabel CSS) yang dideklarasikan pada pseudo-class root agar seluruh konsistensi warna dapat dikelola terpusat:

- `assets/css/style.css`: Mengatur tampilan publik (landing page, katalog rumah, kartu unit, kalkulator simulasi).
- `assets/css/admin.css`: Mengatur antarmuka panel administrasi dengan skema warna gelap (Slate Dark #0F172A), sidebar navigasi, tabel data master, dan indikator status.
- `assets/css/customer.css`: Mengatur antarmuka portal nasabah customer, timeline KPR visual, dan form pembayaran.

Seluruh antarmuka dirancang dengan pendekatan Mobile-First Responsive Layout menggunakan kombinasi CSS Grid dan Flexbox, sehingga tampilan web dapat menyesuaikan ukuran layar ponsel pintar (smartphone), tablet, maupun komputer desktop secara otomatis.

2.2.3 JavaScript (ES6+)

JavaScript versi ES6+ berjalan di sisi peramban (browser) pengguna untuk memberikan responsivitas dinamis tanpa memerlukan pemuatan ulang halaman (page refresh):

- Kalkulator Simulasi KPR Real-Time: Mendengarkan event input (`addEventListener`) pada field harga rumah, persentase Uang Muka, pilihan suku bunga bank, dan tenor. JavaScript menghitung secara instan perkiraan pokok pinjaman, bunga total, dan besaran angsuran bulanan.
- Widget Pemilih Bank Transfer Interaktif: Di halaman `customer/bayar_dp.php`, JavaScript menangani pergantian tab pilihan bank (BCA, Mandiri, BRI, BNI, BTN) dan secara otomatis memperbarui informasi nomor rekening serta nama pemilik rekening di layar.

- Integrasi SDK Snap.js Midtrans: Menangani trigger pemanggilan fungsi `window.snap.pay(snapToken, callbacks)` saat tombol 'Bayar via Midtrans' diklik oleh pengguna.

2.3 LIBRARY, FRAMEWORK, & ASET GRAFIS

- Google Fonts (Plus Jakarta Sans): Menggunakan font rasional modern Plus Jakarta Sans (bobot 300 hingga 800) yang memberikan tingkat kejelasan baca (readability) sangat baik pada tampilan data finansial.
- Midtrans Snap Client SDK: Library resmi JavaScript dari Midtrans yang menyajikan jendela modal pembayaran melayang (overlay popup) tanpa memindahkan peramban nasabah ke URL luar.
- Aset Logo Transparan 'Rumah Kita': Penggunaan logo brand berbentuk ikon rumah dan teks dalam wadah transparan (logo.png 200x200px) yang disesuaikan secara presisi di Navbar, Sidebar, dan Footer.

2.4 SPESIFIKASI ENVIRONMENT SERVER & DATABASE

Tabel berikut menyajikan ringkasan spesifikasi stack teknologi yang mengoperasikan Sistem Informasi KPR Perumahan:

Kategori	Komponen Teknologi	Versi / Provider	Fungsi & Peranan Utama
Web Server	Apache HTTP Server	v2.4.54 (XAMPP)	Menerima HTTP Request, mengeksekusi skrip PHP, dan menyajikan aset statis
Database Engine	MySQL / MariaDB	v10.4.27 (InnoDB)	Penyimpanan data relasional aman berbasis ACID dengan Foreign Key CASCADE
Runtime Engine	PHP Engine	v7.4 / v8.1	Pengolah logika aplikasi, sesi

pengguna, algoritma anuitas, dan konektor PDO

Database Driver	PDO MySQL Driver	Native PHP Extension	Koneksi database terenkapsulasi aman dengan Prepared Statements
Payment Gateway	Midtrans Snap API	Sandbox v2.0	Otomatisasi transaksi pembayaran digital Virtual Account, QRIS, & e-Wallet
Typography	Plus Jakarta Sans	Google Fonts CDN	Standar tipografi antarmuka aplikasi publik dan dashboard admin
Client Styling	CSS3 Custom Variables	W3C Standard	Design system terpusat (Royal Blue #2563EB, Emerald #10B981, Dark #0F172A)

BAB III

STRUKTUR DATABASE

3.1 GAMBARAN UMUM & KONSEP RELASIONAL BASIS DATA

Basis data yang digunakan dinamakan perumahan_kpr dan dikembangkan di atas RDBMS MySQL menggunakan Storage Engine InnoDB. Penggunaan InnoDB dipilih karena memberikan jaminan transaksi data ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) serta mendukung penuh penegakan aturan integritas referensial (Foreign Key Constraints). Basis data ini dirancang berdasarkan prinsip Normalisasi Basis Data hingga Bentuk Normal Ketiga (3NF) guna menghindari timbulnya anomali sisip (insert anomaly), anomali ubah (update anomaly), maupun anomali hapus (delete anomaly). Setiap relasi antartabel dilengkapi dengan klausa ON DELETE CASCADE yang memastikan bahwa apabila data induk (parent row) dihapus, seluruh data anak (child rows) yang terkait akan otomatis dibersihkan secara konsisten.

3.2 DAFTAR TABEL & FUNGSI UTAMA

N o.	Nama Tabel DB	Storage Engine	Jumlah Kolom	Fungsi & Peranan Utama Dalam Sistem
1	users	InnoDB	8 Kolom	Menyimpan data pengguna (Admin, Marketing, Customer), hash password, & profil
2	perumahan	InnoDB	6 Kolom	Menyimpan master data proyek perumahan (nama, alamat, fasilitas, Google Maps)
3	tipe_rumah	InnoDB	9 Kolom	Menyimpan tipe rumah (luas tanah, luas bangunan, jumlah kamar, harga dasar)

4	rumah	InnoDB	6 Kolom	Menyimpan stok unit rumah fisik (kode unit, blok, status: tersedia/booking/terjual)
5	galeri_rumah	InnoDB	3 Kolom	Menyimpan koleksi foto-foto interior/eksterior pendukung untuk katalog unit
6	denah_rumah	InnoDB	3 Kolom	Menyimpan denah arsitektur / blueprint tata ruang per tipe rumah
7	bank	InnoDB	4 Kolom	Menyimpan data mitra bank penyedia KPR beserta suku bunga dan tenor maksimal
8	booking	Menyimpan data transaksi pemesanan unit (Booking Fee) oleh customer		
9	pembayaran	InnoDB	6 Kolom	Menyimpan catatan bukti bayar booking fee dan status verifikasinya
10	pengajuan_kpr	InnoDB	10 Kolom	Menyimpan permohonan KPR, parameter finansial, dan tahapan status KPR 6 stage

11	dokumen_kpr	InnoDB	6 Kolom	Menyimpan path direktori file digital dokumen KTP, KK, Slip Gaji, dan NPWP
12	tracking_pengajuan	InnoDB	5 Kolom	Menyimpan log audit trail historis riwayat perubahan status KPR nasabah

3.3 RINCIAN STRUKTUR KOLOM SELURUH TABEL BASIS DATA

3.3.1 Tabel: users (Manajemen Pengguna)

Tabel users digunakan untuk mencatat kredensial login dan profil seluruh akun pengguna sistem.

Nama Kolom	Tipe Data	Constraint / Atribut	Fungsi & Keterangan
id_user	INT(11)	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	ID unik pengenalan pengguna
nama_lengkap	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nama lengkap sesuai identitas
email	VARCHAR(100)	UNIQUE KEY, NOT NULL	Alamat email unik (username login)
password	VARCHAR(255)	NOT NULL	Hash password terenkripsi BCrypt
no_hp	VARCHAR(20)	DEFAULT NULL	Nomor handphone / WhatsApp aktif
role	ENUM('admin','m	DEFAULT 'customer'	Hak akses dan peran

	arketing','customer')		pengguna
foto_profil	VARCHAR(255)	DEFAULT NULL	Nama file foto profil pengguna
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Waktu pertama kali pendaftaran akun

3.3.2 Tabel: perumahan (Master Proyek Perumahan)

Tabel perumahan menyimpan data kawasan proyek perumahan yang dikembangkan.

Nama Kolom	Tipe Data	Constraint / Atribut	Fungsi & Keterangan
id_perumahan	INT(11)	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	ID unik proyek perumahan
nama_perumahan	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nama resmi proyek perumahan
alamat	TEXT	NOT NULL	Alamat lokasi proyek perumahan
deskripsi	TEXT	NOT NULL	Penjelasan keunggulan & fasilitas kawasan
maps_link	TEXT	DEFAULT NULL	Link tautan Google Maps lokasi

created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Waktu data perumahan diinput
------------	-----------	------------------------------	------------------------------

3.3.3 Tabel: tipe_rumah (Spesifikasi Tipe Unit)

Tabel tipe_rumah mendefinisikan varian tipe bangunan, dimensi tanah, dan harga dasar.

Nama Kolom	Tipe Data	Constraint / Atribut	Fungsi & Keterangan
id_tipe	INT(11)	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	ID unik tipe rumah
nama_tipe	VARCHAR(50)	NOT NULL	Nama varian tipe (misal: Tipe 36/72)
luas_tanah	INT(11)	NOT NULL	Luas area tanah dalam m2
luas_bangunan	INT(11)	NOT NULL	Luas area bangunan dalam m2
jumlah_kamar	INT(11)	NOT NULL	Jumlah kamar tidur yang tersedia
jumlah_kamar_mandi	INT(11)	NOT NULL	Jumlah kamar mandi
harga	DECIMAL(15,2)	NOT NULL	Harga jual dasar unit rumah (Rupiah)
deskripsi	TEXT	DEFAULT NULL	Deskripsi spesifikasi

			bangunan
foto	VARCHAR(255)	DEFAULT NULL	Nama file foto brosur utama tipe rumah

3.3.4 Tabel: rumah (Data Stok Unit Fisik)

Tabel rumah mencatat ketersediaan setiap unit fisik rumah pada blok perumahan tertentu.

Nama Kolom	Tipe Data	Constraint / Atribut	Fungsi & Keterangan
id_rumah	INT(11)	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	ID unik fisik unit rumah
id_perumahan	INT(11)	FOREIGN KEY CASCADE	Relasi ke tabel perumahan
id_tipe	INT(11)	FOREIGN KEY CASCADE	Relasi ke tabel tipe_rumah
kode_unit	VARCHAR(20)	NOT NULL	Kode unik unit (misal: A-01)
blok	VARCHAR(10)	NOT NULL	Nomor blok lokasi unit
status	ENUM('tersedia','b ooking','terjual')	DEFAULT 'tersedia'	Status ketersediaan stok unit fisik

3.3.5 Tabel: galeri_rumah & denah_rumah

Tabel galeri_rumah (foreign key id_rumah) menyimpan path foto tambahan unit. Tabel denah_rumah (foreign key id_tipe) menyimpan file denah arsitektur bangunan.

3.3.6 Tabel: bank (Mitra Penyedia KPR)

Tabel bank menyimpan daftar institusi perbankan mitra penyedia kredit KPR.

Nama Kolom	Tipe Data	Constraint / Atribut	Fungsi & Keterangan
id_bank	INT(11)	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	ID unik bank rekanan
nama_bank	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nama resmi lembaga perbankan
bunga_kpr	DECIMAL(5,2)	NOT NULL	Persentase suku bunga per tahun (%)
tenor_maksimal	INT(11)	NOT NULL	Batas waktu maksimum angsuran (tahun)

3.3.7 Tabel: booking & pembayaran (Pemesanan Unit)

Tabel booking mencatat transaksi tanda jadi unit (booking_fee, status_booking: 'menunggu','dikonfirmasi','dibatalkan'). Tabel pembayaran menyimpan file bukti bayar booking fee (bukti_bayar, status_verifikasi: 'pending','valid','ditolak').

3.3.8 Tabel: pengajuan_kpr (Inti Permohonan KPR Nasabah)

Tabel pengajuan_kpr merupakan tabel utama yang menyimpan parameter finansial dan tahapan pengajuan KPR nasabah.

Nama Kolom	Tipe Data	Constraint / Atribut	Fungsi & Keterangan
------------	-----------	----------------------	---------------------

id_pengajuan	INT(11)	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	ID unik pengajuan KPR
id_user	INT(11)	FOREIGN KEY CASCADE	Relasi ke pengguna (Customer)
id_rumah	INT(11)	FOREIGN KEY CASCADE	Relasi ke unit rumah yang dipilih
id_bank	INT(11)	FOREIGN KEY CASCADE	Relasi ke bank pilihan nasabah
penghasilan	DECIMAL(15,2)	NOT NULL	Jumlah penghasilan bulanan (Rp)
uang_muka	DECIMAL(15,2)	NOT NULL	Nominal Uang Muka / DP disepakati (Rp)
tenor	INT(11)	NOT NULL	Jangka waktu angsuran disetujui (tahun)
tanggal_pengajuan	DATE	NOT NULL	Tanggal pengajuan kredit dilakukan
status_pengajuan	ENUM	DEFAULT 'pengajuan_masuk'	Tahap KPR: pengajuan_masuk, verifikasi_dokumen, survey, disetujui, ditolak, akad_kredit
catatan_admin	TEXT	DEFAULT NULL	Catatan evaluasi atau

3.3.9 Tabel: dokumen_kpr & tracking_pengajuan

Tabel dokumen_kpr menyimpan path file digital (ktp, kk, slip_gaji, npwp). Tabel tracking_pengajuan mencatat histori perjalanan status pengajuan nasabah (status, keterangan, tanggal_update) sebagai log audit trail yang dapat dipantau langsung dari dashboard customer.

BAB IV

LANGKAH-LANGKAH PEMBUATAN WEBSITE

4.1 Alur Kerja Sistem Secara Menyeluruh (System Architecture Workflow)

Proses kerja Sistem Informasi KPR Perumahan disusun berdasarkan urutan skenario operasional nyata di lapangan:

- 1. Eksplorasi Publik: Calon pembeli mengunjungi halaman utama index.php, melihat perumahan unggulan, dan membuka guest/katalog.php untuk mencari rumah berdasarkan kriteria tertentu.
- 2. Simulasi KPR Mandiri: Pada guest/simulasi_kpr.php, calon pembeli melakukan simulasi perhitungan kredit dengan memilih unit rumah, bank rekanan, jumlah DP, dan tenor. JavaScript menghitung estimasi angsuran bulanan secara objektif.
- 3. Pendaftaran Akun & Autentikasi: Pembeli melakukan registrasi akun baru pada register.php dan melakukan masuk sistem melalui login.php.
- 4. Booking Unit Rumah: Melalui customer/booking_baru.php, pembeli memesan unit rumah. Sistem mengubah status unit pada tabel rumah dari 'tersedia' menjadi 'booking', dan menerbitkan kewajiban Booking Fee.
- 5. Permohonan & Unggah Dokumen KPR: Pembeli mengisi form customer/pengajuan_kpr.php dan mengunggah 4 berkas wajib: KTP, Kartu Keluarga, Slip Gaji, dan NPWP. Berkas divalidasi MIME-type dan disimpan di direktori /uploads/dokumen/.
- 6. Evaluasi Stage-by-Stage Admin: Admin/Marketing memproses berkas melalui panel admin/pengajuan_kpr/index.php menggunakan workflow 6 tahap (Pengajuan Masuk -> Verifikasi Dokumen -> Survey -> Disetujui -> Akad Kredit).
- 7. Generasi Jadwal Angsuran Otomatis: Saat Admin menyetujui tahap Akad Kredit, sistem PHP secara otomatis mengeksekusi kalkulasi anuitas dan menerbitkan jadwal angsuran bulanan pada tabel cicilan nasabah.
- 8. Pelunasan DP & Cicilan Digital: Pembeli membayar DP dan angsuran bulanan di customer/bayar_dp.php dan customer/cicilan.php via Midtrans Snap API (Virtual Account/QRIS) atau Transfer Manual Multi-Bank.

- 9. Cetak Laporan Keuangan KPR: Admin memeriksa validitas transaksi masuk dan mencetak dokumen Laporan Keuangan KPR resmi pada admin/cicilan/cetak_kpr.php.

4.2 STRUKTUR PENGORGANISASIAN BERKAS KODE (DIRECTORY STRUCTURE)

Seluruh kode sumber (source code) proyek disusun secara bersih dan terstruktur untuk mempermudah pemeliharaan (maintenance) dan pengembangan tingkat lanjut:

Nama Folder / Berkas	Jenis / Lingkup	Deskripsi & Peranan Teknis Berkas
index.php	Publik Root	Halaman utama landing page publik (Hero section, Perumahan Unggulan, CTA)
login.php & register.php	Autentikasi	Halaman masuk dan pendaftaran akun nasabah baru (Password hash BCrypt)
config/koneksi.php	Konfigurasi DB	Inisialisasi objek PDO koneksi MySQL dengan penanganan PDOException
config/functions.php	Helper Utility	Kumpulan fungsi global: format_rupiah(), format_tanggal(), hitung_cicilan(), upload_file()
config/midtrans.php	Integrasi API	Konfigurasi Server Key & Client Key Midtrans Snap dan pengirim request cURL POST
config/auth.php & guard	Keamanan Sesi	Pemeriksa sesi login pengguna dan pembatas hak akses (cek_admin.php & cek_customer.php)
admin/dashboard.php	Admin Panel	Ringkasan statistik unit rumah, total nasabah KPR, dan grafik pendapatan

admin/pengajuan_kpr/	Admin Workflow	Modul evaluasi KPR stage-by-stage 6 tahap dengan tombol konfirmasi ACC
admin/cicilan/	Admin Keuangan	Daftar cicilan aktif nasabah dan modul pencetakan laporan resmi cetak_kpr.php
customer/bayar_dp.php	Portal Customer	Modul pembayaran DP via Midtrans Snap Popup & Widget pilihan bank manual
customer/status_kpr.php	Portal Customer	Visualisasi timeline 6 tahapan status KPR real-time & audit trail log
customer/cicilan.php	Portal Customer	Tabel jadwal angsuran bulanan nasabah & tombol unggah bukti pembayaran
guest/katalog.php	Halaman Publik	Katalog pencarian unit rumah lengkap dengan filter perumahan, harga, & tipe
guest/simulasi_kpr.php	Halaman Publik	Kalkulator simulasi KPR interaktif berbasis kalkulasi JavaScript real-time
includes/navbar & sidebar	UI Komponen	Header navigasi publik, footer, dan sidebar khusus Admin / Customer
uploads/dokumen & bukti	Penyimpanan	Folder penyimpanan file digital KTP, KK, Slip Gaji, NPWP, dan bukti transfer

4.3 RINCIAN LANGKAH-LANGKAH PEMBUATAN SISTEM

4.3.1 Langkah 1: Persiapan Server Lokal & Inisialisasi Database

Langkah awal diawali dengan menyalakan modul Apache dan MySQL pada Control Panel XAMPP. Selanjutnya membuat basis data perumahan_kpr di phpMyAdmin dan mengeksekusi berkas SQL database/perumahan_kpr.sql untuk membentuk 12 tabel beserta batasan Foreign Key Constraint.

4.3.2 Langkah 2: Konstruksi Modul Koneksi PDO & Fungsi Helper Global

Membangun config/koneksi.php menggunakan objek PDO: `new PDO('mysql:host=localhost;dbname=perumahan_kpr;charset=utf8mb4', 'root', '')` dengan opsi `ATTR_ERRMODE => ERRMODE_EXCEPTION`. Selanjutnya pada config/functions.php ditulis algoritma hitung_cicilan(\$harga, \$dp, \$bunga, \$tenor) yang mengimplementasikan rumus anuitas perbankan $M = P * r * (1+r)^n / ((1+r)^n - 1)$.

4.3.3 Langkah 3: Implementasi Autentikasi Pengguna & Keamanan Sesi Multi-Role

Membangun register.php dan login.php. Pada saat registrasi, password diolah menggunakan `password_hash($password, PASSWORD_BCRYPT)`. Pada saat login, password diverifikasi menggunakan `password_verify()`. Berkas config/cek_admin.php bertindak sebagai guard yang memastikan bahwa hanya akun ber-role 'admin' yang dapat membuka direktori admin/.

4.3.4 Langkah 4: Pembuatan Katalog Publik & Kalkulator Simulasi KPR

Membangun guest/katalog.php dan guest/detail_rumah.php untuk menampilkan foto galeri, denah, dan spesifikasi unit. Pada guest/simulasi_kpr.php, dibuat form dinamis yang dihubungkan dengan event listener JavaScript 'input' dan 'change', sehingga nilai estimasi angsuran bulanan dihitung secara instan tanpa perlu memuat ulang halaman.

4.3.5 Langkah 5: Modul Pemesanan Unit & Pengajuan KPR Daring Customer

Membangun customer/booking_baru.php untuk melakukan pemesanan unit awal. Kemudian dibangun customer/pengajuan_kpr.php yang berisi form data diri, informasi keuangan, serta form pengunggahan berkas persyaratan (KTP, KK, Slip Gaji, NPWP). Berkas diperiksa ekstensi dan MIME-type nya melalui fungsi `upload_file()` sebelum disimpan ke /uploads/dokumen/.

4.3.6 Langkah 6: Pembangunan Panel Administrasi Stage-by-Stage Stage Verifikasi

Membangun admin/pengajuan_kpr/index.php. Di halaman ini, Admin dapat mengevaluasi berkas permohonan KPR nasabah dan menaikkan status pengajuan secara bertahap melalui 6

tahapan (Pengajuan Masuk -> Verifikasi Dokumen -> Survey -> Disetujui -> Akad Kredit). Setiap penekanan tombol ACC memperbarui kolom status_pengajuan dan mencatat histori baris baru di tabel tracking_pengajuan.

4.3.7 Langkah 7: Integrasi Payment Gateway Midtrans Snap API & Transfer Multi-Bank

Mendaftarkan Server Key dan Client Key Sandbox Midtrans pada config/midtrans.php. Fungsi generate_snap_token() dibuat untuk melakukan request cURL POST ke <https://app.sandbox.midtrans.com/snap/v1/transactions>. Pada customer/bayar_dp.php, panggilan snap.pay(token) menampilkan modal pembayaran digital (Virtual Account, QRIS, GoPay). Disertakan pula widget pilihan bank transfer manual (BCA, Mandiri, BRI, BNI, BTN).

4.3.8 Langkah 8: Modul Cetak Laporan Keuangan KPR Individual

Membangun admin/cicilan/cetak_kpr.php. Berkas ini mengambil data rincian kredit nasabah dan menyusun tabel jadwal angsuran bulanan lengkap dengan header identitas perumahan. Diberikan CSS khusus media print (@media print) sehingga saat tombol 'Cetak Laporan' diklik, halaman siap dicetak sebagai dokumen kertas atau di-export ke PDF.

4.4 PENGUJIAN KOMPREHENSIF SISTEM (BLACK-BOX TESTING)

Pengujian fungsionalitas sistem dilakukan secara menyeluruh menggunakan teknik Black-Box Testing untuk memverifikasi ketepatan logika bisnis dan antarmuka:

No	Modul / Fitur Uji	Skenario Input Pengujian	Hasil Yang Diharapkan	Status Uji
1	Registrasi Customer	Mengisi form register dengan email & password valid	Akun tersimpan di DB users dengan hash password BCrypt	LULUS / OK
2	Login Validasi Role	Login menggunakan akun Admin dan Customer	Diarahkan ke dashboard yang sesuai dengan hak akses role	LULUS / OK
3	Pencarian Katalog	Mengatur filter lokasi perumahan & rentang harga	Daftar kartu unit rumah terfilter sesuai kriteria	LULUS / OK

4	Simulasi KPR JS	Mengubah nilai harga rumah, DP %, dan tenor	Angsuran bulanan terhitung otomatis oleh JavaScript	LULUS / OK
5	Booking Unit Stok	Melakukan pemesanan unit A-01	Status unit A-01 berubah dari 'tersedia' menjadi 'booking'	LULUS / OK
6	Upload Berkas Valid	Mengunggah file KTP & KK format JPG/PDF 1MB	Berkas lolos validasi & tersimpan di folder /uploads/dokumen/	LULUS / OK
7	Validasi File Palsu	Mengunggah file skrip eksekusi .exe / .php	Sistem menolak unggahan dengan pesan error tipe file	LULUS / OK
8	Stage Verifikasi Admin	Admin menekan tombol ACC Verifikasi Dokumen	Status KPR naik ke tahap 'Survey' & tercatat di log tracking	LULUS / OK
9	Auto-Generate Cicilan	Admin menyetujui tahap Akad Kredit	Jadwal angsuran bulanan otomatis terbit di DB cicilan	LULUS / OK
10	Midtrans Snap Modal	Menekan tombol 'Bayar via Midtrans'	Window modal popup Snap Midtrans muncul dengan total yang tepat	LULUS / OK
11	Widget Multi-Bank	Memilih pilihan tab 'Bank Mandiri'	No Rekening & Nama Rekening Mandiri tampil otomatis	LULUS / OK
12	Upload Bukti Transfer	Customer mengunggah foto struk transfer DP	Status pembayaran tercatat 'pending' menunggu verifikasi admin	LULUS / OK
13	Validasi Pembayaran	Admin menekan tombol 'Konfirmasi Valid'	Status pembayaran menjadi 'valid' & tagihan terverifikasi lunas	LULUS / OK

14	Cetak Laporan KPR	Admin membuka halaman cetak_kpr.php	Laporan keuangan tampil rapi dan siap di-print/export PDF	LULUS / OK
15	Keamanan Guard Sesi	Customer mencoba mengakses URL admin/dashboard.php	Sistem memblokir akses dan mengarahkan kembali ke login	LULUS / OK

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh tahapan perancangan, pengembangan, dan pengujian yang telah dilaksanakan pada Sistem Informasi KPR Perumahan, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

- 1. Berhasil Membangun Portal Properti Terpadu: Website ini berhasil menyediakan layanan pencarian hunian, simulasi KPR mandiri, pemesanan unit, pengajuan KPR digital, dan pelunasan angsuran dalam satu platform web yang responsif.
- 2. Akurasi Kalkulasi Anuitas: Penggunaan algoritma anuitas perbankan $M = P * r * (1+r)^n / ((1+r)^n - 1)$ pada skrip PHP dan JavaScript menghasilkan estimasi beban angsuran bulanan yang presisi dan konsisten.
- 3. Efisiensi Workflow Administrasi KPR: Implementasi sistem verifikasi berjenjang stage-by-stage 6 tahap pada panel admin berhasil memangkas birokrasi manual dan meningkatkan transparansi progres pengajuan bagi calon nasabah.
- 4. Integrasi Pembayaran Modern & Safe: Penggunaan Payment Gateway Midtrans Snap API bersama opsi transfer manual multi-bank memberikan fleksibilitas transaksi digital yang aman, praktis, dan akurat.
- 5. Keamanan & Integritas Data Tinggi: Penerapan arsitektur PHP PDO Prepared Statements, hashing password BCrypt, validasi MIME-type ketat pada unggahan berkas, serta pencegahan sesi terbukti aman dari ancaman peretasan dasar.

5.2 SARAN & ROADMAP PENGEMBANGAN MASA DEPAN

Untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan mengikuti perkembangan teknologi di masa depan, berikut adalah beberapa saran pengembangan lanjutan yang direkomendasikan:

- 1. WhatsApp Gateway Automatic Notification: Mengintegrasikan API WhatsApp (seperti Fonnte atau Wablas) untuk memicu pengiriman pesan WhatsApp otomatis kepada nasabah saat status pengajuan KPR berubah atau saat mendekati tanggal jatuh tempo angsuran.

- 2. Modul Virtual Tour 360 Derajat: Menambahkan fitur penelusuran unit rumah berbasis foto panoramik 360° interaktif pada katalog agar calon pembeli dapat merasakan pengalaman survei rumah secara nyata dari jarak jauh.
- 3. Tanda Tangan Digital (E-Signature): Mengintegrasikan layanan tanda tangan digital tersertifikasi (seperti PrivyID atau BSR E) pada Surat Penetapan Kelayakan KPR dan Akad Kredit untuk mendukung proses 100% paperless.
- 4. Ekspor Rekapitulasi Laporan Excel/PDF Direct: Menambahkan modul pencetakan laporan bulanan dalam format spreadsheet Excel (.xlsx) dan dokumen PDF langsung dari browser untuk memudahkan analisis keuangan manajemen.